Teleportacja funkcji falowych

Robert Czupryniak

Streszczenie

Omawiamy przykład teleportacji kwantowej układu opisywanego za pomocą zmiennych ciągłych. Naszym celem jest analiza procedury przenoszenia informacji o funkcji falowej z jednej cząstki na drugą, potencjalnie odległą cząstkę.

Spis treści

1 Źródła i wykrozystanie dużych modeli językowych **1**

2 Teleportacja **1**
2.1 Cel zadania i stan początkowy 1
2.2 Pomiar cząstek Alicji – analiza obserwabli 2
2.3 Pomiar cząstek Alicji – wykonanie pomiarów 3
2.4 Rekonstrukcja funkcji falowej 3

1 Źródła i wykrozystanie dużych modeli językowych

Obliczenia przedstawione w nagraniu zostały wykonane na podstawie publikacji [Vaidman, 1994]. ChatGPT został wykorzystany do weryfikacji rachunków oraz redakcji tekstu notatek. Autor zweryfikował treści wygenerowane przez model i ponosi za nie odpowiedzialność.

Wiem, że wielu z Was jest niechętnych takiemu sposobowi tworzenia treści. Moim zdaniem jest to jednak znacznie lepsze niż udostępnianie notatek z większą ilością potencjalnych błędów.

2 Teleportacja

2.1 Cel zadania i stan początkowy

W przedstawionej procedurze uczestniczą dwie osoby: Alicja i Bob. Alicja posiada cząstkę kwantową, której funkcja falowa jest opisana przez $\psi(x)$ lub w notacji bra-ket

$$|\psi\rangle_T = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x)|x\rangle_T. \tag{1}$$

Indeks T oznacza, że jest to stan kwantowy przeznaczony do teleportacji.

Alicja i Bob posiadają również parę cząstek w stanie

$$|EPR\rangle_{AB} = \int_{-\infty}^{\infty} dq|q\rangle_A|q\rangle_B. \tag{2}$$

Jest to uogólnienie stanu Bella dla qubitów $(|00\rangle + |11\rangle)$. Stan ten jest niefizyczny, ponieważ nie ma skończonej normy. Istnieją jednak stany fizyczne, które stanowią jego dobre przybliżenie. Omówimy je później.

Stan początkowy całego układu to więc

$$|\Psi\rangle_{TAB} = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dq \psi(x)|x\rangle_T|q\rangle_A|q\rangle_B, \tag{3}$$

gdzie Alicja posiada cząstki T i A, a Bob posiada cząstkę B. Celem uczestników procedury jest przeniesienie funkcji falowej $\psi(x)$ z cząstki T na cząstkę B bez fizycznego transportu cząstek pomiędzy laboratoriami Alicji i Boba.

W kolejnych podrozdziałach omówimy poszczególne kroki procedury.

2.2 Pomiar cząstek Alicji – analiza obserwabli

Alicja wykonuje na swoich cząstkach pomiar różnicy położeń

$$\hat{X}_- = \hat{x}_T - \hat{x}_A \tag{4}$$

i sumy pędów

$$\hat{P}_+ = \hat{p}_T + \hat{p}_A. \tag{5}$$

Dla pojedynczej cząstki operatory położenia i pędu nie komutują ze sobą. Tak dobrane obserwable jednak komutują

$$[\hat{X}_-, \hat{P}_+] = [\hat{x}_T, \hat{p}_T] - [\hat{x}_A, \hat{p}_A] = 0, \tag{6}$$

a zatem mogą być mierzone jednocześnie.

Załóżmy, że $|X, P\rangle_{TA}$ jest wspólnym uogólnionym stanem własnym obu obserwabli, odpowiadającym wynikom pomiaru X i P. Stan ten można zapisać w bazie położeniowej jako

$$|X, P\rangle_{TA} = \int_{-\infty}^{\infty} dx_T \int_{-\infty}^{\infty} dx_A \, \phi(x_T, x_A) |x_T\rangle_T |x_A\rangle_A. \tag{7}$$

Równanie własne operatora $\hat{X}_-$ ma postać

$$\hat{X}_- |X, P\rangle_{TA} = X |X, P\rangle_{TA}. \tag{8}$$

Zastosowanie operatora $\hat{X}_-$ do stanu (7) prowadzi do warunku

$$(x_T - x_A)\phi(x_T, x_A) = X\phi(x_T, x_A), \tag{9}$$

co oznacza, że funkcja $\phi(x_T, x_A)$ może być niezerowa jedynie wtedy, gdy

$$x_T - x_A = X. \tag{10}$$

Warunek ten spełnia funkcja

$$\phi(x_T, x_A) = f(x_A)\delta(x_T - X - x_A), \tag{11}$$

którą możemy traktować jako uogólnioną funkcję falową obu cząstek.

Rozpatrzmy teraz równanie własne operatora sumy pędów. Operator ten, działając na funkcję falową, daje

$$\begin{aligned}
\hat{P}_+\phi(x_T, x_A) &= -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial x_T} + \frac{\partial}{\partial x_A} \right) \phi(x_T, x_A) \\
&= -i\hbar \left[\frac{\partial \delta(x_T - X - x_A)}{\partial x_T} + \frac{\partial \delta(x_T - X - x_A)}{\partial x_A} \right] f(x_A) \\
&\quad - i\hbar \left[\frac{\partial f(x_A)}{\partial x_T} + \frac{\partial f(x_A)}{\partial x_A} \right] \delta(x_T - X - x_A) \\
&= -i\hbar \frac{\partial f(x_A)}{\partial x_A} \delta(x_T - X - x_A) \\
&= P f(x_A)\delta(x_T - X - x_A),
\end{aligned} \tag{12}$$

gdzie w ostatniej linii wykorzystaliśmy równanie własne $\hat{P}_+\phi = P\phi$. Porównanie dwóch ostatnich linii prowadzi do równania różniczkowego

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x_A} f(x_A) = P f(x_A), \tag{13}$$

którego rozwiązaniem jest

$$f(x_A) = Ce^{iPx_A/\hbar}. \tag{14}$$

Otrzymujemy zatem następującą postać wspólnego stanu własnego:

$$\begin{aligned} |X,P\rangle_{TA} &= C\int_{-\infty}^{\infty} dx_T \int_{-\infty}^{\infty} dx_A\, e^{iPx_A/\hbar}\delta(x_T - X - x_A)|x_T\rangle_T|x_A\rangle_A \\ &= C\int_{-\infty}^{\infty} dx_A\, e^{iPx_A/\hbar}|x_A + X\rangle_T|x_A\rangle_A \\ &= C\int_{-\infty}^{\infty} dy\, e^{iPy/\hbar}|y + X\rangle_T|y\rangle_A \end{aligned} \tag{15}$$

Stała C zależy od przyjętego sposobu unormowania wyniku, my nie będziemy się nią przejmować. Normowanie wykonamy po przeprowadzeniu całej procedury. Ostatnia linijka to jedynie przeindeksowanie.

2.3 Pomiar cząstek Alicji – wykonanie pomiarów

Po uzyskaniu przez Alicję wyników pomiaru X i P nieznormalizowany stan cząstki Boba ma postać

$$\begin{aligned} |\psi'\rangle_B &= {}_{TA}\langle X,P|\Psi\rangle_{TAB} \\ &\propto \int_{-\infty}^{\infty} dy\, e^{-iPy/\hbar}{}_T\langle y + X|_A\langle y| \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dq\, \psi(x)|x\rangle_T|q\rangle_A|q\rangle_B \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dq\, e^{-iPy/\hbar}\psi(x)\langle y + X|x\rangle_T\langle y|q\rangle_A|q\rangle_B \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dy\, e^{-iPy/\hbar}\psi(y + X)|y\rangle_B. \end{aligned} \tag{16}$$

Po zmianie nazwy zmiennej całkowania z y na x otrzymujemy funkcję falową cząstki Boba

$$\psi_B(x) = e^{-iPx/\hbar}\psi(x + X), \tag{17}$$

gdzie wynik pomiaru X jest zakodowany w przesunięciu funkcji ψ, natomiast wynik P w czynniku fazowym. Mięliśmy szczęście, otrzymana funkcja falowa jest unormowana.

2.4 Rekonstrukcja funkcji falowej

Po wykonaniu pomiaru Alicja przekazuje Bobowi wyniki X i P. Na ich podstawie Bob dobiera operacje unitarne, które pozwalają odtworzyć pierwotną funkcję falową. Pierwszą z nich jest

$$\hat{U}_P = e^{iP\hat{x}/\hbar}. \tag{18}$$

Zastosowanie tej operacji do funkcji falowej Boba daje

$$\hat{U}_P\psi_B(x) = e^{iP\hat{x}/\hbar}e^{-iPx/\hbar}\psi(x + X) = e^{iPx/\hbar}e^{-iPx/\hbar}\psi(x + X) = \psi(x + X), \tag{19}$$

a więc usuwa czynnik fazowy zależny od wyniku P. Otrzymana funkcja falowa jest nadal przesunięta o $-X$. Następnie Bob stosuje operator przesunięcia

$$\hat{U}_X = e^{-iX\hat{p}/\hbar}, \tag{20}$$

który działa na funkcję falową zgodnie z zależnością

$$\hat{U}_X\psi(x + X) = \psi(x). \tag{21}$$

Po wykonaniu obu operacji Bob otrzymuje zatem pierwotną funkcję falową $\psi(x)$. To kończy procedurę.

Literatura

[Vaidman, 1994] Vaidman, L. (1994). Teleportation of quantum states. *Phys. Rev. A*, 49:1473–1476.